

Projekt SPZC – wprowadzenie (v 1.5)

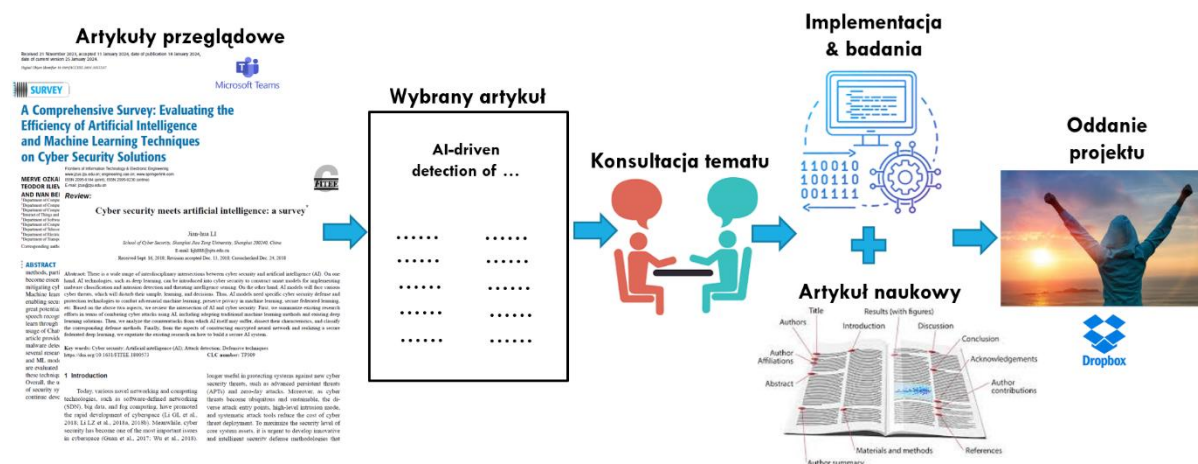
W ramach projektu przedmiotu SPZC zespoły 2-osobowe będą miały do wykonania zadanie **praktyczne o charakterze badawczym**. Zadanie to będzie wymagało **wyszukania i analizy literatury naukowej i technicznej** oraz przeprowadzenia krytycznego jej przeglądu.

W tym semestrze każda z grup projektowych zajmie się implementacją i zbadaniem wybranego przez siebie a opisanego w literaturze światowej rozwiązania **służącego detekcji wybranego cyber zagrożenia z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji lub mechanizmu zabezpieczania modeli/rozwiązania/infrastruktury AI**. Dopuszczalne jest zaproponowanie, implementacja i zbadanie własnej techniki detekcji (np. poprzez połączenie dwóch istniejących metod lub zaproponowanie wcześniej nieznanego rozwiązania). Artykuły przeglądowe, w których zbiorczo opisano istniejące metody detekcji zagrożeń z wykorzystaniem AI zostały umieszczone na grupie Teams przedmiotu SPZC na kanale *Projekt SPZC*.

Rozwiązanie postawionego problemu projektowego o charakterze badawczym będzie wymagało **systematycznego podejścia oraz przedstawienia nie tylko działającej implementacji, ale także rezultatów przeprowadzonych zgodnie z zasadami pracy badawczej tj. eksperymentów, opracowania wyników i ich odpowiedniej dyskusji**. W przypadku systemów detekcji oznacza to, że niezbędne będzie m.in. zbadanie skuteczności, wydajności, zużycia zasobów różnych parametrów/konfiguracji zagrożenia oraz użytych technik AI.

W rezultacie realizacji projektu powstaną dwa główne elementy:

1. Implementacja rozwiązania detekcji wybranego z literatury (lub swojego) – język programowania – dowolny wybrany przez zespół projektowy razem z zaprojektowanym środowiskiem badawczym.
2. Artykuł naukowy (raport, plik pdf) dokumentujący wykonane prace razem z przedstawieniem i dyskusją wyników przeprowadzonych badań eksperymentalnych (należy także dołączyć link do projektu Overleaf, gdzie artykuł został napisany). Format nazwy pliku: „**Nazwisko1-Nazwisko2-SPZC-projekt.pdf**”.



Rys. 1 Fazy projektu SPZC

Jak wspomniano powyżej, raport z projektu będzie miał formę **artykułu naukowego** i zawartość zgodną z tym czego oczekuje się w pracach naukowych. Artykuł można napisać w języku polskim lub angielskim (do wyboru przez zespół projektowy), a maksymalna liczba jego stron to 8 (sekcja z cytowaniami do innych artykułów nie wchodzi w limit stron).

Projekty składamy – zarówno pdf jak i kod – w dedykowanym katalogu Dropbox, do której Państwo dostali dostęp na początku semestru (tam gdzie składane są także sprawozdania z laboratoriów). Wymagane pliki należy wgrać jedynie do katalogu jednego z członków zespołu (nie ma potrzeby dublować). Plik pdf z artykułem powinien zawierać także nazwiska członków zespołu („**Nazwisko1-Nazwisko2-SPZC-projekt.pdf**”). Jeśli projekt wymaga wgrania dużej ilości danych, to proszę zostawić jedynie główne pliki projektowe, a resztę umieścić na własnym zasobie chmurowym i podać link.

Istnieje wiele źródeł pozwalających zrozumieć jak pisać artykuły naukowe – poniżej zamieszczono jedno video i jedną (krótką) książkę, ale można takich źródeł znaleźć dużo więcej:

<https://www.youtube.com/watch?v=j1DvCavAmhE>

<https://spie.org/samples/9781510619142.pdf>

Artykuł ma zostać napisany w LaTeX z wykorzystaniem narzędzia do pracy zespołowej Overleaf. Overleaf pozwala na pisanie w języku LaTeX bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Żeby rozpocząć w nim pracę należy założyć darmowe konto korzystając, przykładowo, z poniższego linka:

<https://www.overleaf.com?r=dcc648d4&rm=d&rs=b>

Szablon (IEEE Conference Template), który będzie wykorzystywany przy pisaniu artykułu dostępny jest tutaj:

<https://www.overleaf.com/latex/templates/ieee-conference-template/grfzhnncsfqn>

Dokumentacja i tutorial pracy w Overleaf dostępna jest pod linkiem:

<https://www.overleaf.com/learn>

Na Youtube dostępnych jest wiele filmów tutorialowych związanych z LaTeX i Overleaf, przykładowo:

<https://www.youtube.com/watch?v=JYaA7Fidehs>

Proszę także pamiętać, że z poziomu sieci Politechniki Warszawskiej mają Państwo dostęp do wielu baz artykułów naukowych np. IEEE Xplore (<https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>), czy ACM Digital Library (<https://dl.acm.org/>).

Zachęcam także Państwa do pisania prac magisterskich w LaTeX za pomocą Overleaf!